



UNIVERSITÀ DI PISA

Caso Pratico EMFI 1

Leonardo Pratelli* Sara Albotica†

Indice

Introduzione	3
1 Parte A – Frontiera Efficiente	3
1.1 Punto 1 – Dataset, statistiche descrittive e matrici	3
1.2 Punto 2 – Frontiera efficiente: approccio analitico e numerico	3
1.3 Punto 3 – Frontiera long-only (no short selling)	6
1.4 Punto 4 – Portafoglio di mercato e frontiera efficiente	6
1.5 Punto 5 – Confronto con portafogli benchmark	7
1.6 Punto 6 – Capital Market Line e portafoglio di tangenza	8
1.7 Punto 7 – Portafoglio ottimo con avversione al rischio $A = 3$	9
2 Parte B – Stima dei Beta, Frontiera Efficiente e CAPM	9
2.1 Punto 8 – Stima OLS dei beta e verifica di significatività	9
2.2 Punto 9 – Rendimenti CAPM, matrice Σ_{SIM} e frontiera	11

*l.pratelli3@studenti.unipi.it

†s.albotica@studenti.unipi.it

3 Parte C – Stabilità del Portafoglio di Tangenza e Ruolo del Rapporto N/T	12
3.1 Punti 1–2 – Setup: dataset e sottoinsiemi	13
3.2 Punto 3 – Bootstrap i.i.d.	13
3.3 Punto 4 – Distribuzione dei pesi e dello Sharpe Ratio	13
3.4 Punto 5 – Commento: stabilità e ruolo del rapporto N/T	13
Conclusioni	15

Introduzione

Il presente report risponde alla traccia del Caso Pratico EMFI 1. Sono stati scaricati da Yahoo Finance i prezzi mensili *adjusted* (total return, dividendi inclusi) di 10 titoli azionari e indici per il periodo **gennaio 2015 – dicembre 2024** (120 prezzi mensili, 119 rendimenti logaritmici mensili dopo il primo differenziale).

Struttura 3-3-3-1. I titoli sono stati scelti per massimizzare la diversificazione settoriale:

Settore	Ticker	Azienda	Motivazione
Tecnologia	AAPL	Apple	Alta capitalizzazione, elevata crescita
	MSFT	Microsoft	Cloud + AI, stabile e crescente
	NVDA	Nvidia	Semiconduttori/AI, alta volatilità e rendimento
Healthcare	JNJ	Johnson & Johnson	Difensivo, dividendi stabili
	PFE	Pfizer	Farmaceutico ciclico
	MRK	Merck	Oncologia, bassa correlazione con Tech
Energy	XOM	ExxonMobil	Major petrolifera USA
	CVX	Chevron	Diversificata, ottimo dividendo
	BP	BP plc	Europea, esposizione diversificata
Indice	^GSPC	S&P 500	Proxy portafoglio di mercato (CAPM)

Tasso risk-free. Si assume $r_f = 2,00\%$ annuo (0,1667% mensile), coerente con la media storica del BOT trimestrale italiano nel periodo 2015–2024.

Nota sui rendimenti. Il codice calcola rendimenti logaritmici $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$, che godono di additività temporale. La teoria di Markowitz è formalmente fondata su rendimenti semplici ($r_p = \mathbf{w}'\mathbf{r}$); per dati mensili l'approssimazione $\ln(1 + R) \approx R$ (errore medio $< 0,5\%$) rende i due approcci sostanzialmente equivalenti.

1. Parte A – Frontiera Efficiente

1.1 Punto 1 – Dataset, statistiche descrittive e matrici

La Tabella 1 riassume le statistiche annualizzate dei 10 titoli/indici calcolate sui 119 rendimenti logaritmici mensili.

NVDA e MSFT dominano per rendimento atteso; MRK e JNJ offrono la minore volatilità nel settore Healthcare. Le Figure 1–3 mostrano la matrice di varianza-covarianza, la matrice di correlazione e lo scatter rischio/rendimento.

1.2 Punto 2 – Frontiera efficiente: approccio analitico e numerico

Selezione dei 5 titoli. Per la costruzione della frontiera sono stati scelti NVDA, MSFT, JNJ, MRK, XOM, in base a tre criteri: (i) massima diversificazione settoriale (Tech + Healthcare +

Tabella 1: Statistiche annualizzate dei 10 asset (rendimenti log mensili, periodo 2015-01 – 2024-12).
 $SR = \mu_a/\sigma_a$ con $r_f = 0$ per comparabilità.

Ticker	μ annuo (%)	σ annua (%)	Sharpe
NVDA	57,22	45,50	1,258
MSFT	25,18	20,90	1,205
AAPL	22,81	27,32	0,835
SP500	10,90	15,37	0,709
MRK	8,60	19,42	0,443
JNJ	6,49	15,70	0,413
CVX	7,79	26,77	0,291
XOM	6,49	27,00	0,240
BP	3,19	25,45	0,125
PFE	2,85	22,64	0,126

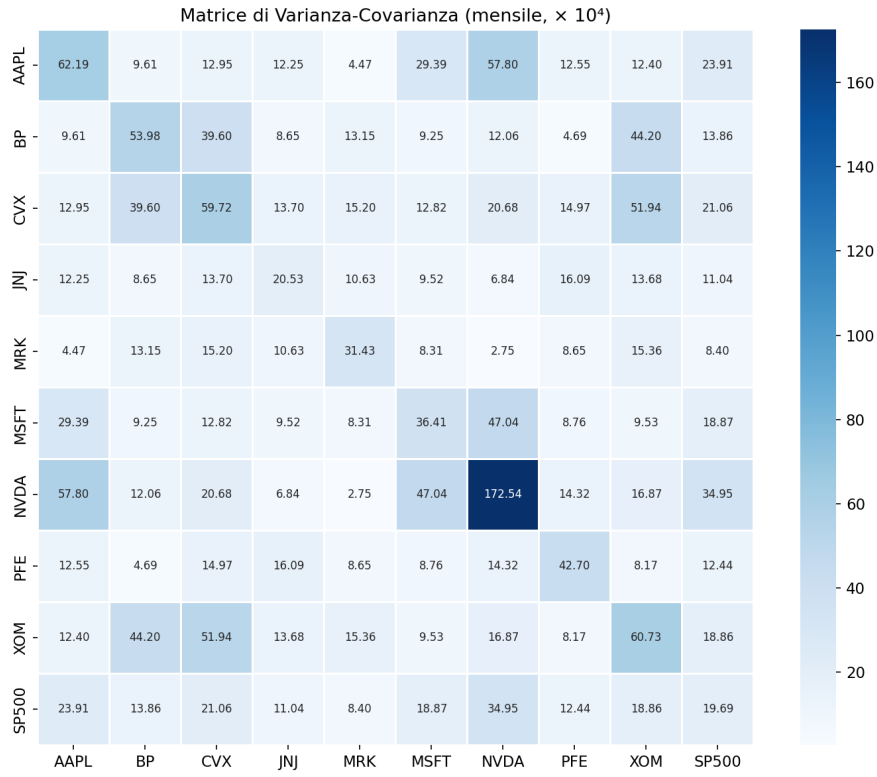


Figura 1: Matrice di varianza-covarianza mensile (valori $\times 10^{-4}$). NVDA presenta la varianza più elevata; le covarianze Tech-Energy sono più basse di quelle intra-Tech.

Energy); (ii) basse correlazioni inter-settore ($\rho_{NVDA,MRK}=0,037$, $\rho_{NVDA,XOM}=0,165$); (iii) spread nel profilo rischio/rendimento (da NVDA con $SR \approx 1,26$ a XOM con $SR \approx 0,24$).

Approccio analitico. Con $N=5$ asset, la frontiera media-varianza senza vincoli si ottiene dai quattro scalari di Markowitz:

$$A = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}, \quad B = \boldsymbol{\mu}'\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}, \quad C = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\mathbf{1}, \quad D = BC - A^2$$

i cui valori stimati sono riportati nella Tabella 2. La frontiera è la curva $\sigma_p^2(\mu_p) = (C\mu_p^2 - 2A\mu_p + B)/D$.

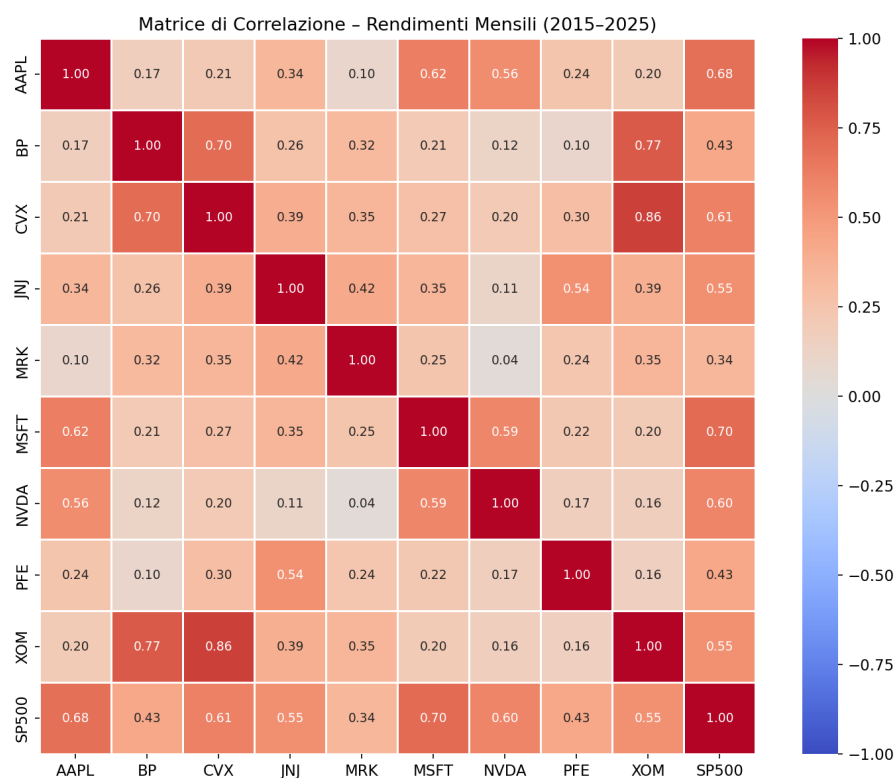


Figura 2: Matrice di correlazione. Si notano le alte correlazioni intra-settore (Tech: NVDA-MSFT $\rho=0,59$) e le basse correlazioni inter-settore (NVDA-MRK $\rho=0,04$), utili per la diversificazione.

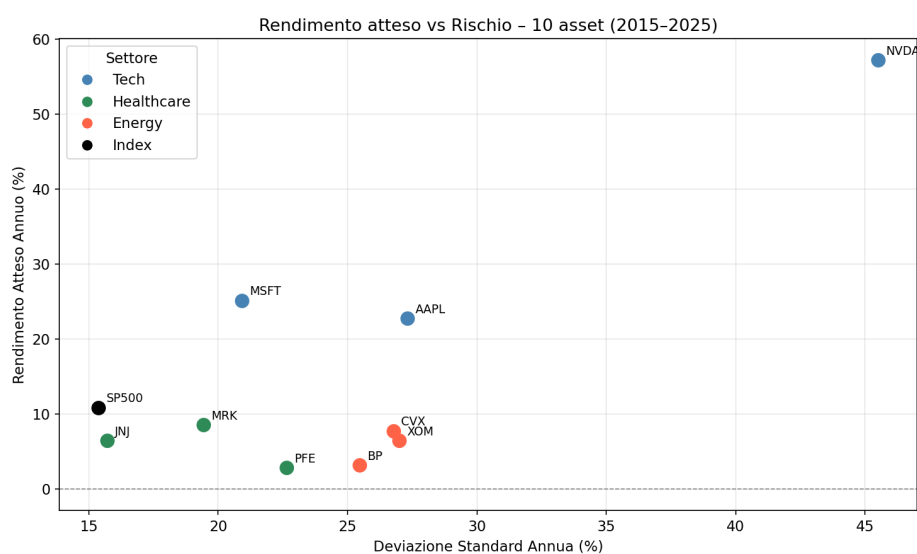


Figura 3: Scatter rendimento atteso annuo vs deviazione standard annua per i 10 asset. NVDA e MSFT si trovano nella zona in alto a destra (alto rischio, alto rendimento); JNJ e SP500 nella zona in basso a sinistra (difensivi).

Tabella 2: Scalari di Markowitz (valori mensili).

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
6,0954	0,1654	652,37	70,76

Il **Portafoglio di Minima Varianza Globale (GMV)** ha pesi $\mathbf{w}^{\text{GMV}} = \Sigma^{-1}\mathbf{1}/C$, rendimento $\mu_{\text{GMV}} = A/C$ e varianza $\sigma_{\text{GMV}}^2 = 1/C$, come derivato nelle slide (EMFI_2, eq. 10–11). Le caratteristiche numeriche sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3: Portafoglio di Minima Varianza Globale (GMV), valori annualizzati.

	Pesi					μ (%)	σ (%)
	NVDA	MSFT	JNJ	MRK	XOM		
GMV	−0,001	+0,228	+0,486	+0,240	+0,047	11,21	13,56

Verifica numerica. La frontiera è stata calcolata indipendentemente via ottimizzazione SLSQP su 50 punti equidistanti in μ_p : tutti i punti numerici coincidono con la curva analitica, confermando la correttezza dei calcoli. La Figura 4 mostra le due frontiere sovrapposte.

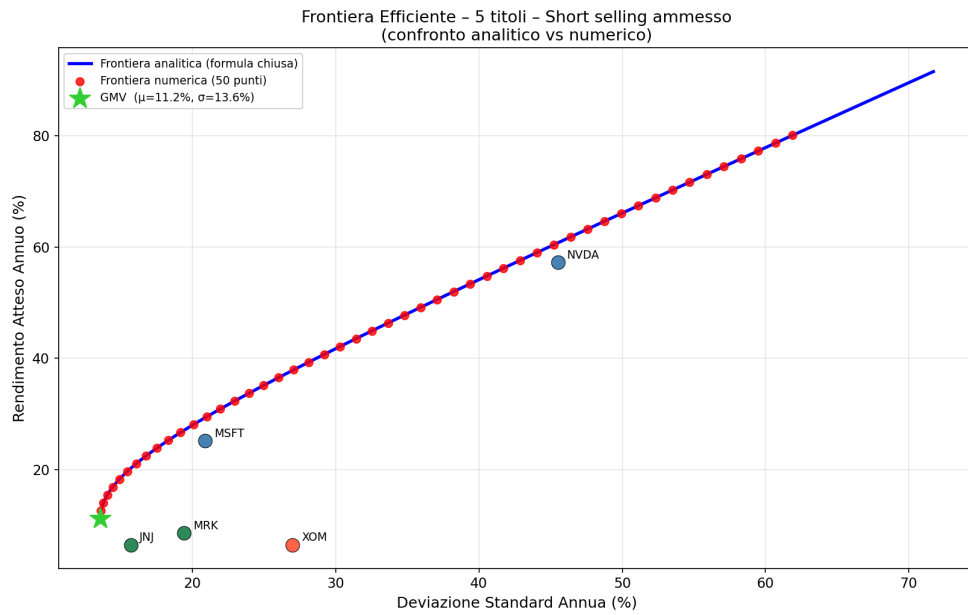


Figura 4: Frontiera efficiente analitica (curva continua) e punti numerici SLSQP (cerchi). La perfetta sovrapposizione conferma la coerenza tra le due metodologie.

1.3 Punto 3 – Frontiera long-only (no short selling)

Imponendo il vincolo $w_i \geq 0$ per ogni i , la frontiera long-only è calcolata numericamente (SLSQP). La Figura 5 mostra il confronto con quella senza vincoli.

L'impossibilità di vendere allo scoperto limita la copertura delle correlazioni positive intra-settore (es. MSFT–NVDA $\rho=0,59$), riducendo i benefici della diversificazione.

1.4 Punto 4 – Portafoglio di mercato e frontiera efficiente

L'S&P 500 è usato come proxy del portafoglio di mercato: $\mu_m^{\text{ann}} = 10,90\%$, $\sigma_m^{\text{ann}} = 15,37\%$. A parità di deviazione standard ($\sigma = 15,37\%$), il portafoglio sulla frontiera degli stessi 5 titoli offre $\mu_{\text{front}} = 19,47\%$, con un **differenziale di rendimento di +8,56% annuo**. L'S&P 500 *non si trova* sulla frontiera efficiente dei 5 titoli scelti: ciò è atteso, poiché la frontiera è costruita su un sottoinsieme dei 10 titoli disponibili e ottimizzata sul campione storico.

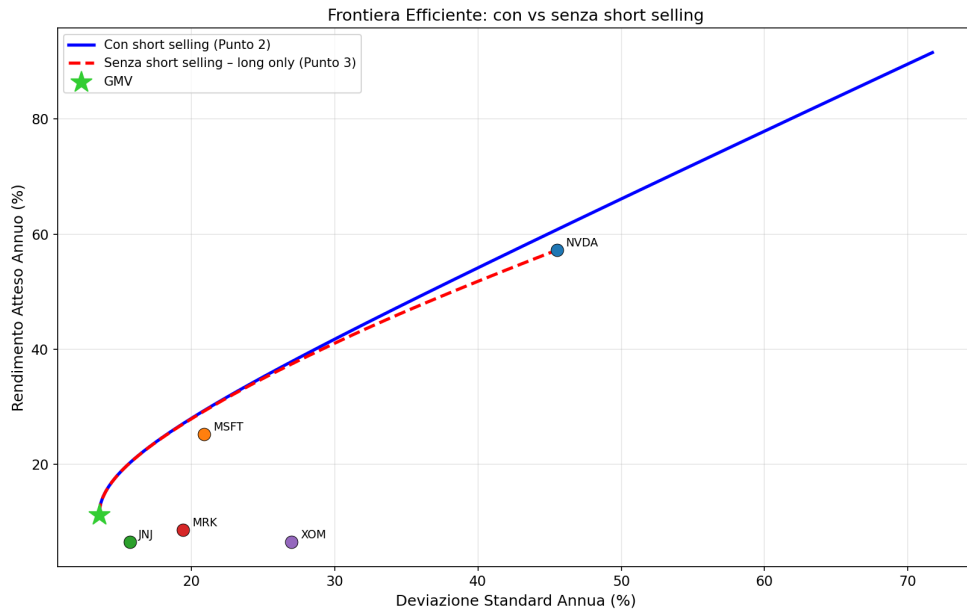


Figura 5: Confronto frontiera con short selling (blu) e long-only (arancio). Il vincolo $w_i \geq 0$ riduce l'insieme delle opportunità: a parità di rischio, il rendimento massimo raggiungibile è inferiore, e la frontiera long-only è interamente contenuta a destra di quella senza vincoli.

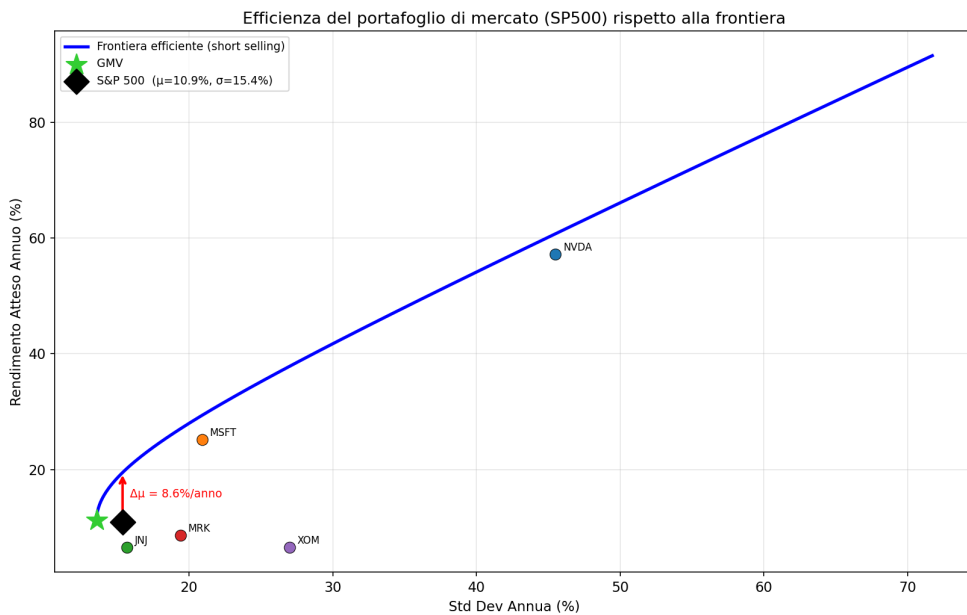


Figura 6: S&P 500 rispetto alla frontiera efficiente: la freccia verticale evidenzia il rendimento aggiuntivo disponibile a parità di rischio ($\Delta\mu = +8,56\%$ annuo).

1.5 Punto 5 – Confronto con portafogli benchmark

La Tabella 4 confronta le statistiche dei portafogli benchmark con la frontiera efficiente.

Il portafoglio **EW5** è il più vicino alla frontiera (perde solo il 2,12%), grazie alla forte concentrazione nei 5 titoli selezionati che includono NVDA e MSFT con i Sharpe più elevati. **EW10** e **S&P 500**, diluendo il peso di NVDA e MSFT con asset meno performanti (PFE, BP), perdono rispettivamente il 5,51% e l'8,56% di rendimento annuo rispetto alla frontiera efficiente.

Tabella 4: Confronto portafogli benchmark vs frontiera efficiente (valori annualizzati). *Rendimento perso* = differenza rispetto al portafoglio sulla frontiera con la stessa σ .

Portafoglio	μ (%)	σ (%)	μ_{front} (%)	Rend. perso (%)
GMV	11,21	13,56	—	—
EW5	20,80	17,01	22,92	2,12
EW10	15,15	15,89	20,66	5,51
S&P 500	10,90	15,37	19,47	8,56

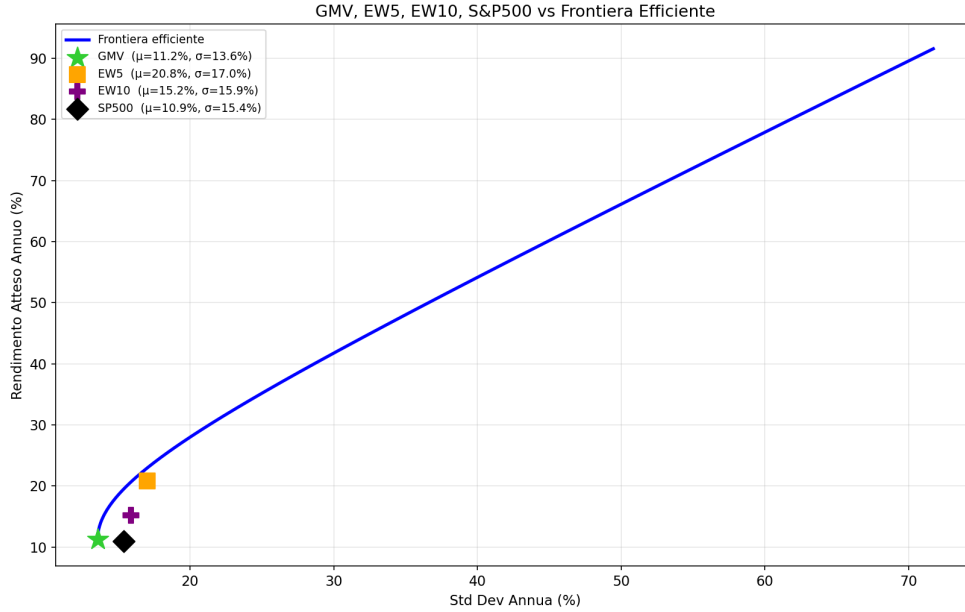


Figura 7: Posizionamento dei portafogli benchmark rispetto alla frontiera efficiente. La distanza verticale di ciascun punto dalla curva rappresenta il *rendimento perso*.

1.6 Punto 6 – Capital Market Line e portafoglio di tangenza

Introducendo l'asset privo di rischio ($r_f = 2,00\%$ annuo), la frontiera si estende alla **Capital Market Line (CML)**. Il **portafoglio di tangenza** massimizza lo Sharpe Ratio ed è dato dalla formula analitica:

$$\mathbf{w}_{\text{tan}} = \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}' \Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}$$

Le caratteristiche del portafoglio di tangenza sono riportate nella Tabella 5.

Tabella 5: Portafoglio di tangenza ($r_f = 2,00\%$ annuo), valori annualizzati.

	Pesi					μ_{tan} (%)	σ_{tan} (%)	SR
	NVDA	MSFT	JNJ	MRK	XOM			
Tangenza	+0,396	+0,540	-0,070	+0,254	-0,120	37,20	26,51	1,328

NVDA e MSFT ricevono i pesi maggiori, coerentemente con i loro Sharpe individuali elevati. JNJ e XOM hanno peso leggermente negativo (short selling), segno che il loro apporto marginale al portafoglio è negativo dopo aver ottimizzato lo Sharpe Ratio.

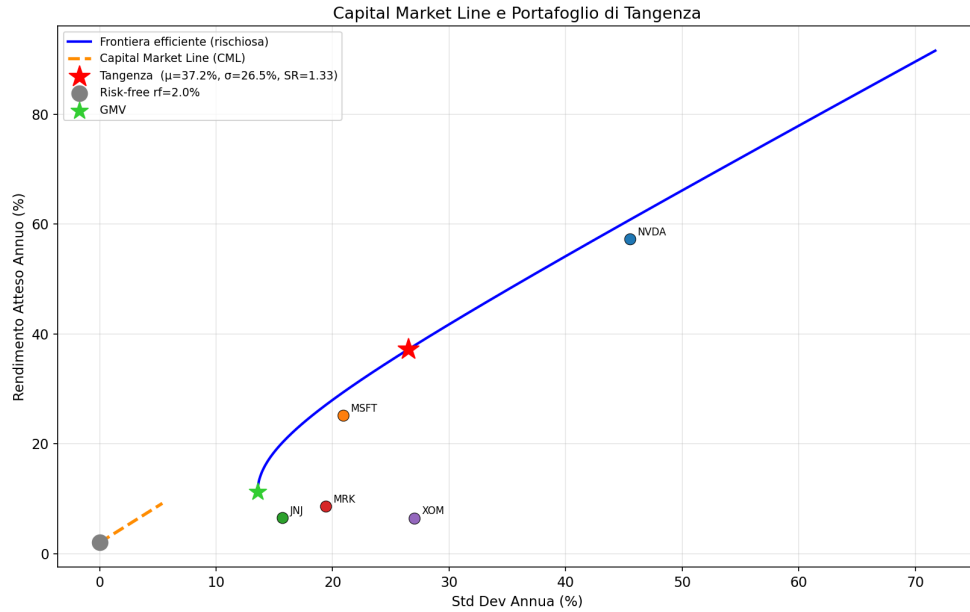


Figura 8: Capital Market Line (CML) e portafoglio di tangenza. La CML ha intercetta $r_f = 2\%$ e pendenza pari allo Sharpe Ratio del portafoglio di tangenza ($SR = 1,328$).

1.7 Punto 7 – Portafoglio ottimo con avversione al rischio $A = 3$

Con avversione al rischio $A = 3$ (parametro di utilità, distinto dagli scalari di Markowitz del Punto 2), la funzione $U = \mu_p - \frac{A}{2}\sigma_p^2$ è massimizzata allocando la quota ottima nel portafoglio rischioso (tangenza):

$$y^* = \frac{\mu_{\text{tan}} - r_f}{A \sigma_{\text{tan}}^2} = \frac{0,3720 - 0,0200}{3 \times 0,2651^2} = \frac{0,3520}{3 \times 0,07028} \approx 1,669$$

Essendo $y^* > 1$, l'investitore prende a **prestito** (66,9% del portafoglio) al tasso r_f per investire 166,9% nel portafoglio di tangenza (uso di leva).

Le caratteristiche del portafoglio ottimo e l'allocazione finale sono riassunte nella Tabella 6.

Tabella 6: Portafoglio ottimo ($A = 3$, valori annualizzati) e allocazione.

	y^*	$\mu_{\text{opt}} (\%)$	$\sigma_{\text{opt}} (\%)$	r_f	NVDA	MSFT	JNJ	MRK	XOM
Ottimo	1,669	60,76	44,26	-66,9%	66,1%	90,1%	-11,6%	42,5%	-20,1%

2. Parte B – Stima dei Beta, Frontiera Efficiente e CAPM

2.1 Punto 8 – Stima OLS dei beta e verifica di significatività

Il modello stimato per ciascun titolo i è:

$$r_{i,t} = \hat{\alpha}_i^{\text{OLS}} + \hat{\beta}_i r_{m,t} + \hat{\varepsilon}_{i,t}, \quad t = 1, \dots, 119,$$

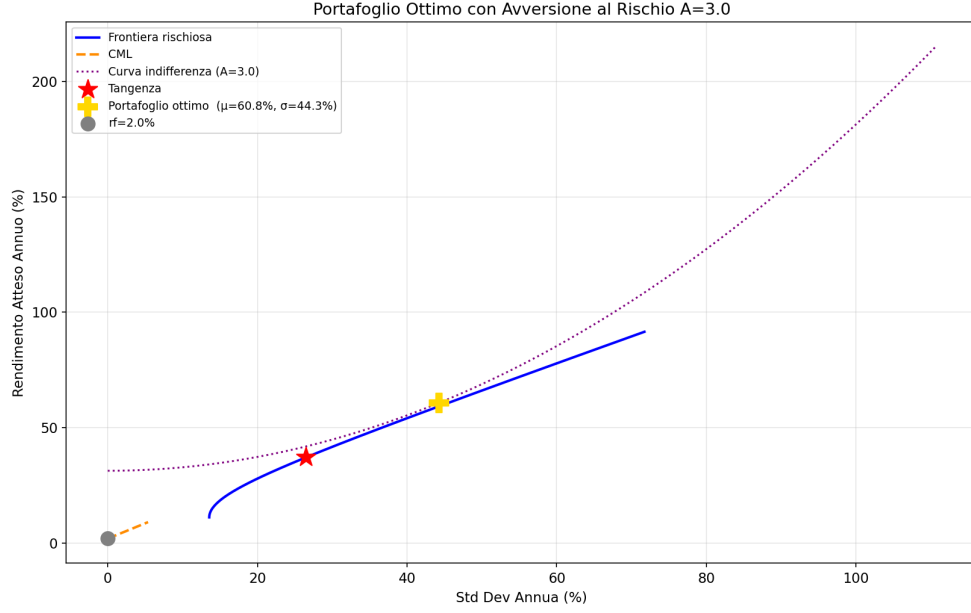


Figura 9: Portafoglio ottimo con $A = 3$ e curva di indifferenza tangente alla CML. Il punto ottimo è a destra del portafoglio di tangenza, confermando l'uso di leva.

dove $r_{m,t}$ è il rendimento mensile dell'S&P 500 (rendimenti *raw*, non in eccesso). I parametri OLS sono:

$$\hat{\beta}_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)}, \quad \hat{\alpha}_i^{\text{OLS}} = \bar{r}_i - \hat{\beta}_i \bar{r}_m$$

Nota: l'intercetta OLS non è l'alpha di Jensen. La relazione è $\alpha_J = \hat{\alpha}_i^{\text{OLS}} - r_f(1 - \hat{\beta}_i)$, dove α_J rappresenta il vero excess return rispetto al CAPM ed è riportato nella Tabella 8.

Tabella 7: Risultati OLS – Stima del modello di mercato ($T = 119$ mesi). Legenda: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Ticker	$\hat{\alpha}$ (%/anno)	$t(\hat{\alpha})$	Sig.	$\hat{\beta}$	$t(\hat{\beta})$	R^2
NVDA	+37,87	+3,19	***	1,775	8,11	0,360
MSFT	+14,74	+3,05	***	0,958	10,74	0,496
AAPL	+9,57	+1,47		1,214	10,12	0,467
MRK	+3,95	+0,66		0,427	3,88	0,114
JNJ	+0,38	+0,09		0,561	7,11	0,302
XOM	-3,96	-0,54		0,958	7,04	0,297
CVX	-3,87	-0,56		1,070	8,42	0,377
BP	-4,49	-0,60		0,704	5,08	0,181
PFE	-4,04	-0,61		0,632	5,14	0,184

Commento sui beta. NVDA ($\hat{\beta} = 1,775$) è il titolo più aggressivo: si muove quasi il doppio del mercato. Tutti i $\hat{\beta}$ sono statisticamente significativi ($p < 0,01$). I settori Energy (XOM, CVX, BP) e Healthcare difensivo (JNJ, PFE) hanno beta più bassi, coerenti con il loro ruolo di titoli a bassa sensibilità ciclica.

Commento sulle intercette OLS. Solo MSFT e NVDA presentano un $\hat{\alpha}^{\text{OLS}}$ statisticamente significativo ($p < 0,01$): MSFT con +14,74% annuo e NVDA con +37,87% annuo. Queste intercette OLS indicano un rendimento sistematico non spiegato dall'esposizione al mercato ($\hat{\beta}_i r_{m,t}$),

verosimilmente legato all'impatto dell'intelligenza artificiale e del cloud computing nel periodo 2015–2024. Il corrispondente alpha di Jensen ($\alpha_J = \hat{\alpha}^{\text{OLS}} - r_f(1 - \hat{\beta})$, Tabella 8) risulta NVDA +39,42% e MSFT +14,65%. Gli altri titoli hanno intercetta non significativa, coerentemente con l'assenza di anomalie sistematiche.

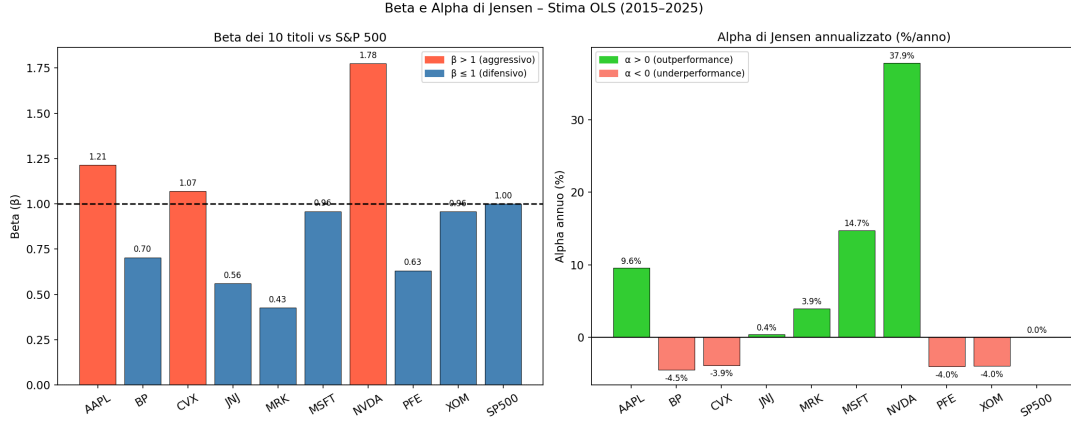


Figura 10: Beta (sinistra) e Alpha di Jensen annualizzato (destra) per tutti i 10 titoli. Le barre grigie rappresentano l'intervallo di confidenza al 95%. Solo MSFT e NVDA mostrano alpha significativamente diverso da zero.

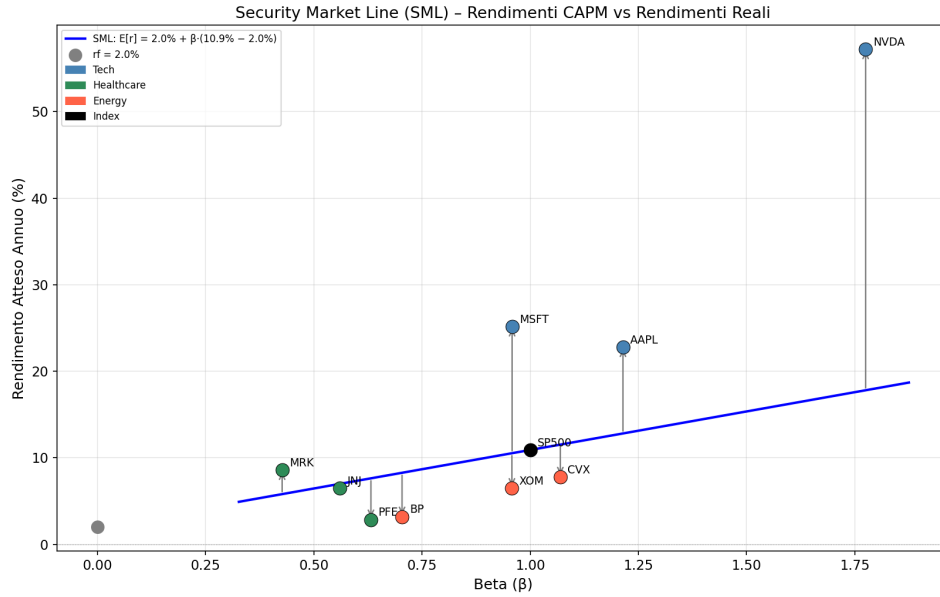


Figura 11: Security Market Line (SML) empirica. I titoli sopra la SML (NVDA, MSFT, AAPL) hanno sovraperformato il CAPM; quelli sotto (BP, PFE, XOM, CVX) hanno sottoperformato.

2.2 Punto 9 – Rendimenti CAPM, matrice Σ_{SIM} e frontiera

Con il **Single Index Model (SIM)**, i rendimenti attesi sono $\mu_i^{\text{CAPM}} = r_f + \hat{\beta}_i(\mu_m - r_f)$ e la matrice di varianza-covarianza diventa:

$$\Sigma_{\text{SIM}} = \hat{\beta} \hat{\beta}' \hat{\sigma}_m^2 + \mathbf{D}$$

dove $\mathbf{D} = \text{diag}(\hat{\sigma}_{\varepsilon_i}^2)$. Per costruzione, $\text{Var}_{\text{SIM}}(r_i) = \text{Var}_{\text{emp}}(r_i)$ (la diagonale è preservata), ma le covarianze off-diagonale sono semplificate a $\hat{\beta}_i \hat{\beta}_j \hat{\sigma}_m^2$.

Tabella 8: Confronto μ empirico vs μ CAPM e deviazioni standard, valori annualizzati. Solo MSFT e NVDA hanno $\hat{\alpha}$ significativo.

Ticker	$\hat{\beta}$	μ^{CAPM} (%)	μ^{emp} (%)	σ^{SIM} (%)	$\hat{\alpha}$ (%)
NVDA	1,775	17,80	57,22	45,63	+39,42***
MSFT	0,958	10,53	25,18	20,95	+14,65***
AAPL	1,214	12,81	22,81	27,38	+9,99
JNJ	0,561	6,99	6,49	15,74	-0,50
MRK	0,427	5,80	8,60	19,49	+2,80
XOM	0,958	10,53	6,49	27,08	-4,04
CVX	1,070	11,52	7,79	26,84	-3,73
BP	0,704	8,27	3,19	25,54	-5,08
PFE	0,632	7,63	2,85	22,71	-4,77
SP500	1,000	10,90	10,90	15,37	0,00

Commento. Il CAPM attribuisce a NVDA e MSFT rendimenti attesi molto inferiori a quelli storici (es. NVDA: 17,80% CAPM vs 57,22% storico). Questo non falsifica il CAPM – i rendimenti storici contengono premi idiosincratici (AI boom) non previsti dall'*ex ante* CAPM – ma conferma che il modello è una rappresentazione parsimoniosamente corretta solo se gli alpha sono effettivamente nulli, cosa che non è verificata per NVDA e MSFT nel campione.

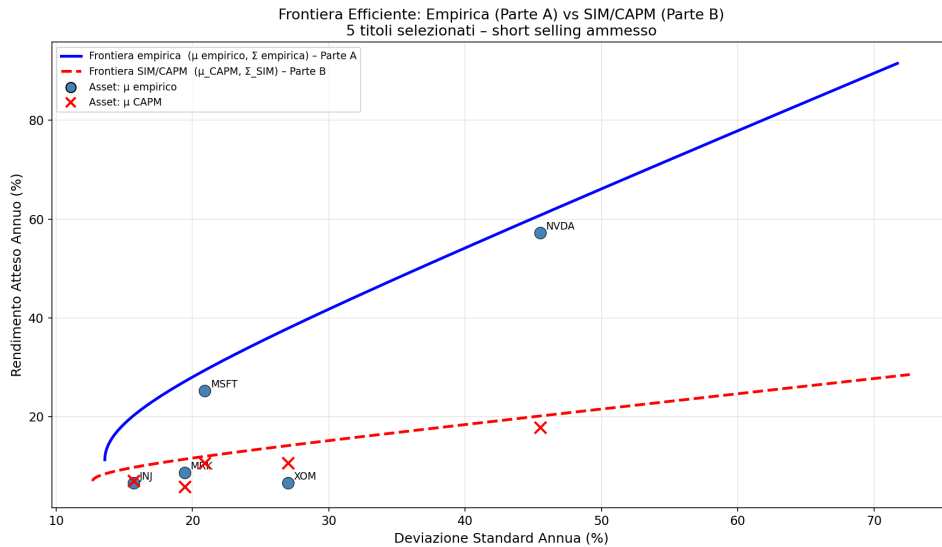


Figura 12: Frontiera SIM/CAPM (arancio tratteggiato) vs frontiera empirica (blu). La frontiera SIM si sposta verso sinistra/basso rispetto all'empirica principalmente a causa dei rendimenti CAPM più bassi per NVDA e MSFT.

3. Parte C – Stabilità del Portafoglio di Tangenza e Ruolo del Rapporto N/T

Obiettivo. Analizzare come l'errore di stima nella matrice $\hat{\Sigma}$ si propaga ai pesi del portafoglio di tangenza al variare del numero di asset N , mantenendo $T = 120$ mesi fisso.

3.1 Punti 1–2 – Setup: dataset e sottoinsiemi

- **Punto 1:** si fissa $T = 120$ mesi, coerente con l'intero campione storico del progetto.
- **Punto 2:** si definiscono due sottoinsiemi di asset:
 - **Caso 1** ($N=5$): NVDA, MSFT, JNJ, MRK, XOM (gli stessi 5 titoli scelti per la frontiera in Parte A, $N/T = 5/120 \approx 0,042$);
 - **Caso 2** ($N=10$): tutti i 10 titoli/indici ($N/T = 10/120 \approx 0,083$).

3.2 Punto 3 – Bootstrap i.i.d.

Per ciascun caso si effettua un bootstrap i.i.d. con $B = 500$ campioni di lunghezza $T_{\text{boot}} = 120$ mesi, campionati *con reinserimento* dalle 119 osservazioni storiche. Per ogni campione b si stima:

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)} = \frac{1}{T} \sum_{t \in S_b} r_t, \quad \hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{(b)} = \frac{1}{T-1} \sum_{t \in S_b} (r_t - \hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)})(r_t - \hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)})'$$

e si calcola il portafoglio di tangenza tramite la formula analitica:

$$\mathbf{w}_{\text{tan}}^{(b)} = \frac{(\hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{(b)})^{-1}(\hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)} - r_f \mathbf{1})}{\mathbf{1}'(\hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{(b)})^{-1}(\hat{\boldsymbol{\mu}}^{(b)} - r_f \mathbf{1})}$$

I campioni con denominatore ≤ 0 (tutti i rendimenti attesi inferiori a r_f) sono scartati come economicamente non significativi.

3.3 Punto 4 – Distribuzione dei pesi e dello Sharpe Ratio

Caso N = 5 (491/500 campioni validi). La Tabella 9 riporta i pesi storici (sull'intero campione) e la distribuzione bootstrap.

Tabella 9: Distribuzione bootstrap dei pesi – $N=5$, $B=491$ campioni validi. $\text{CV} = \text{Std}/|\text{Media}|$.

Asset	Peso storico	Media boot.	Std boot.	CV
NVDA	+0,396	+0,577	0,815	1,41
MSFT	+0,540	+0,697	1,586	2,28
JNJ	−0,070	−0,405	1,975	4,88
MRK	+0,254	+0,262	1,719	6,57
XOM	−0,120	−0,130	0,952	7,30
Sharpe Ratio storico: 1,328 Media SR bootstrap: 1,506 Std SR bootstrap: 0,334				

Caso N = 10 (400/500 campioni validi). Il numero di campioni validi si riduce da 491 a 400: con $N=10$ asset è più frequente che il vettore degli excess return abbia denominatore negativo. La Tabella 10 mostra l'esplosione dell'incertezza nei pesi.

3.4 Punto 5 – Commento: stabilità e ruolo del rapporto N/T

I risultati evidenziano tre conclusioni chiave:

1. **I pesi esplodono, lo Sharpe Ratio no.** Passando da $N=5$ a $N=10$, la deviazione standard media dei pesi aumenta del **1010%** (da 1,409 a 15,638), mentre la deviazione

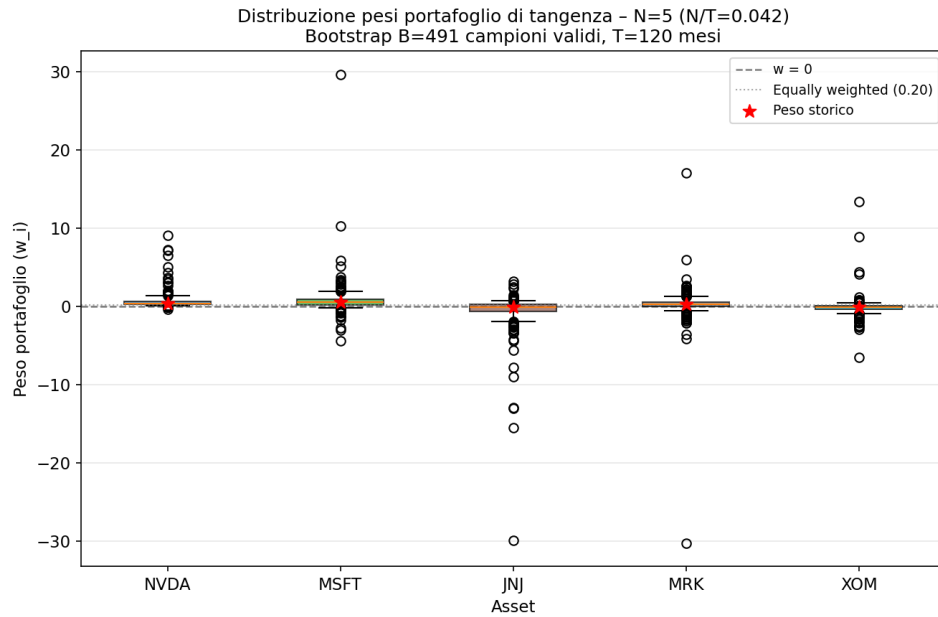


Figura 13: Distribuzione bootstrap dei pesi per $N=5$. I box ampi (JNJ, MRK, XOM) indicano alta incertezza di stima; NVDA e MSFT hanno una distribuzione relativamente più concentrata.

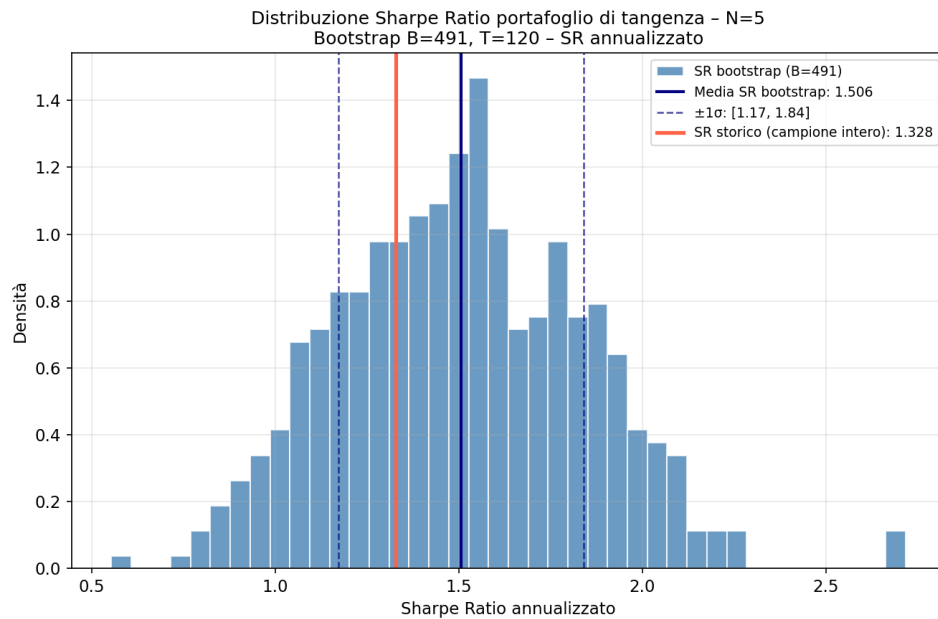


Figura 14: Distribuzione bootstrap dello Sharpe Ratio per $N=5$. Il valore storico (linea rossa) cade all'interno della distribuzione, vicino alla media bootstrap.

standard dello Sharpe Ratio aumenta solo del 5% (da 0,334 a 0,350). Il portafoglio di tangenza è uno stimatore molto instabile dei pesi, ma il suo Sharpe Ratio è relativamente robusto: l'ottimizzatore trova soluzioni diverse che ottengono performance simili.

2. **Ruolo del rapporto N/T .** Con T fisso, all'aumentare di N la matrice Σ ha $N(N+1)/2$ parametri da stimare: 15 per $N=5$, 55 per $N=10$. Poiché $T=120$ è fisso, il rapporto N/T raddoppia (da 0,042 a 0,083), e la precisione delle stime peggiora. Il fenomeno noto come *error maximization* (Michaud, 1989) amplifica gli errori di stima nei pesi ottimali.

Tabella 10: Distribuzione bootstrap dei pesi – $N=10$, $B=400$ campioni validi.

Asset	Peso storico	Media boot.	Std boot.	CV
AAPL	+0,433	+1,334	7,891	5,92
BP	−0,551	−1,517	8,169	5,39
CVX	+0,633	+2,679	28,288	10,56
JNJ	+0,839	+1,342	7,110	5,30
MRK	+0,633	+1,399	10,534	7,53
MSFT	+1,844	+4,011	18,834	4,70
NVDA	+1,062	+2,434	8,950	3,68
PFE	−0,336	−1,148	7,494	6,53
XOM	+0,319	−0,652	21,406	32,85
SP500	−3,875	−8,882	37,704	4,25
Sharpe Ratio storico: 1,526 Media SR bootstrap: 1,910 Std SR bootstrap: 0,350				

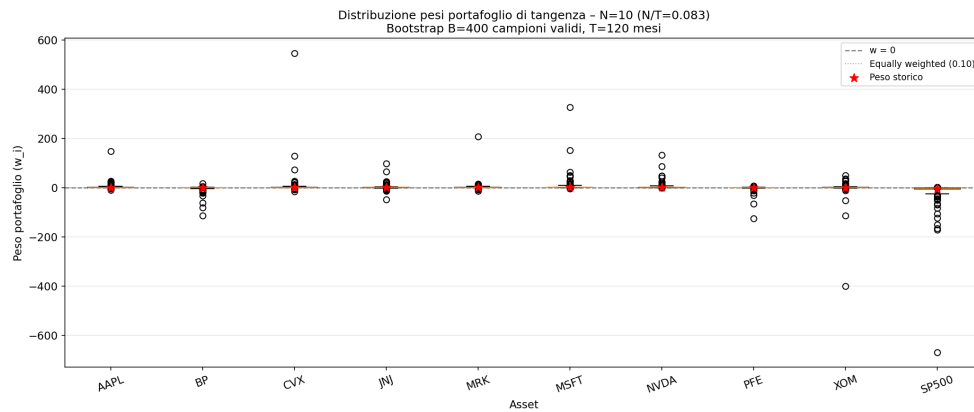


Figura 15: Distribuzione bootstrap dei pesi per $N=10$. Le deviazioni standard sono un ordine di grandezza superiori rispetto al caso $N=5$, segnalando una fortissima instabilità.

Tabella 11: Riepilogo bootstrap: effetto del rapporto N/T sulla stabilità.

N	N/T	Param. Σ	SR storico	Media SR	Std SR	Std media pesi
5	0,042	15	1,328	1,506	0,334	1,409
10	0,083	55	1,526	1,910	0,350	15,646
Variazione $N=5 \rightarrow N=10$			–	–	+5%	+1010%

3. **Implicazione pratica.** Per mantenere stime stabili si raccomanda $N/T < 0,10$. Con $T=120$ mesi, si dovrebbero usare al massimo 10–12 asset. Con $N = T$ la matrice Σ è singolare e il portafoglio di tangenza non esiste.

Conclusioni

Parte A. Il portafoglio di tangenza costruito sui 5 titoli (NVDA, MSFT, JNJ, MRK, XOM) offre uno Sharpe Ratio annualizzato di 1,328, superiore a quello dell'S&P 500 (0,709). La scelta di titoli con basse correlazioni inter-settore (NVDA–MRK: $\rho = 0,037$) si è rivelata efficace per

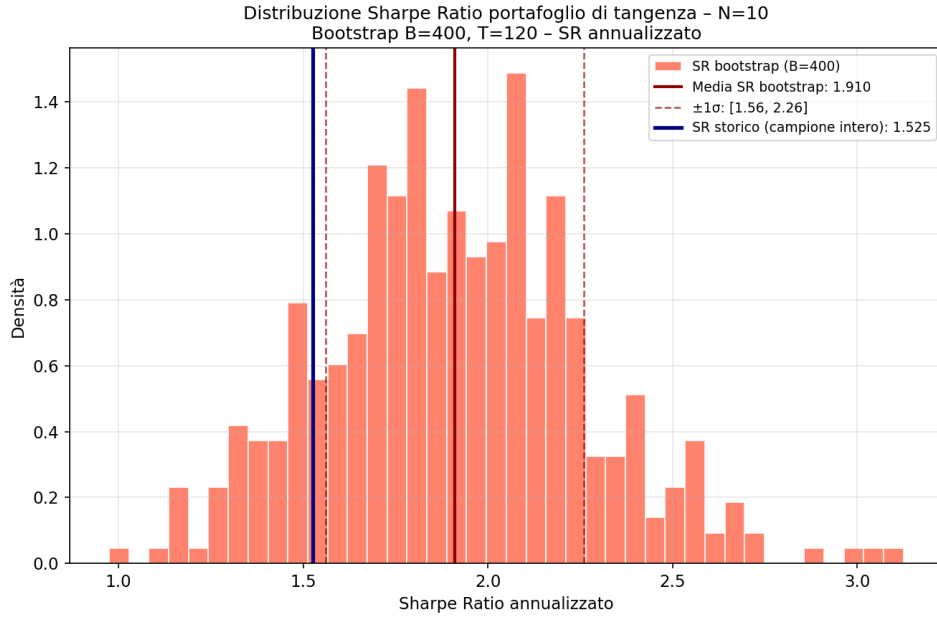


Figura 16: Distribuzione bootstrap dello Sharpe Ratio per $N=10$. La distribuzione è leggermente più larga rispetto al caso $N=5$.

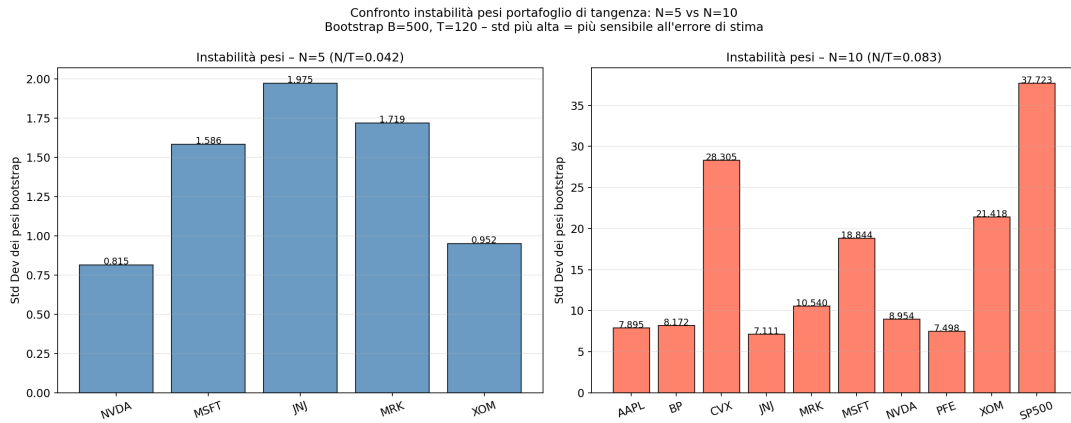


Figura 17: Confronto della deviazione standard dei pesi per $N=5$ (blu, sinistra) e $N=10$ (rosso, destra). La scala è un ordine di grandezza diversa: i pesi per $N=10$ sono drammaticamente più instabili.

massimizzare la diversificazione. Il vincolo long-only riduce le opportunità di investimento in modo rilevante.

Parte B. Il CAPM spiega correttamente la struttura di rischio sistematico (tutti i $\hat{\beta}$ significativi), ma non cattura i rendimenti storici di NVDA (+37,87% α annuo) e MSFT (+14,74% α annuo), dovuti al boom dell'intelligenza artificiale nel periodo considerato.

Parte C. Il rapporto N/T è il fattore determinante per la stabilità del portafoglio di tangenza. Con $T=120$ fisso, raddoppiare N (da 5 a 10) moltiplica per 11 l'instabilità dei pesi, pur modificando lo Sharpe Ratio di appena il 5%. Questo risultato, coerente con la letteratura sull'*estimation error*, suggerisce di preferire sottoinsiemi contenuti di asset ($N/T < 0,10$) quando si opera con campioni storici di lunghezza finita.

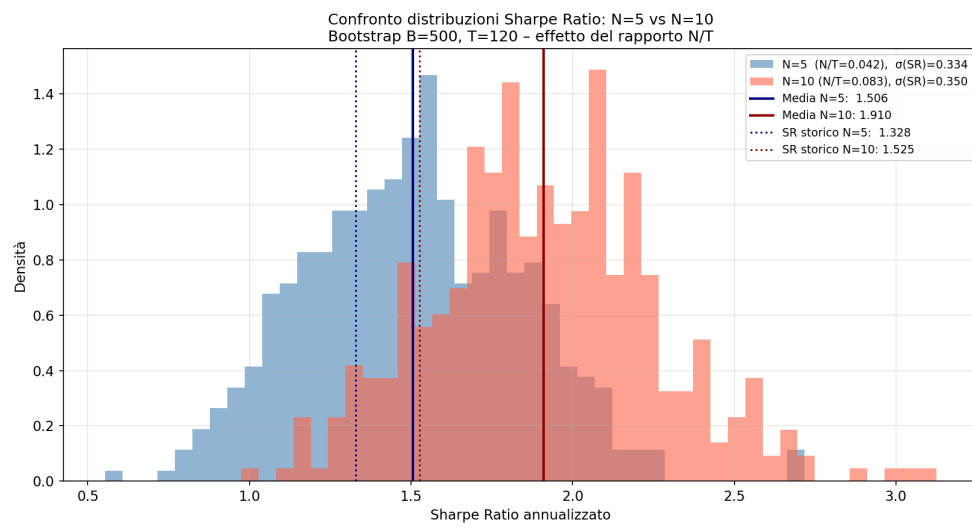


Figura 18: Confronto distribuzioni dello Sharpe Ratio: $N=5$ (blu) vs $N=10$ (rosso). Le due distribuzioni si sovrappongono ampiamente, con una leggera maggiore dispersione per $N=10$.